

ИИ и структура экономики России к 2035 году

Perplexity Computer

ИИ и структура экономики России к 2035 году

Краткая аналитическая записка по результатам репозитория [AI_economy](#)

Резюме

Исследование отвечает на практический вопрос: какие сектора российской экономики выиграют от внедрения ИИ к 2035 году, где возникнет вытеснение труда и насколько вывод устойчив к параметрам модели. Базовый результат по восьми секторам проекта: ВДС выше контрфакта на 4,55%, пул прибыли выше на 12,54%, производительность труда выше на 6,70%, но занятость ниже на 726 тыс. человек. При частичном межотраслевом закрытии эффект ВДС повышается до 7,35%, а знак занятости меняется на +148 тыс., что показывает: прямой учет фиксирует вытеснение труда, а межотраслевой спрос частично компенсирует его.

Главная содержательная находка не в том, что ИИ “ускоряет рост”, а в том, что он меняет структуру выигрышей. В программных секторах, прежде всего в финансах, профессиональных услугах и ИТ/связи, принятие ИИ к 2035 году достигает 0,71-0,83 после учета ограничений, чистый возврат на новый капитал составляет 19,6-66,3%, а доля ВДС растет на 0,47-0,95 п.п. Сырьевое и индустриально-логистическое ядро сохраняет абсолютный масштаб, но теряет относительную долю: добыча -0,67 п.п., обработка -0,59 п.п., транспорт -0,42 п.п.

Риск модели социальный, а не только макроэкономический. В базовом сценарии трудовой доход падает на 6,78%, тогда как пул прибыли растет на 12,54%; распределительный слой дает рост проху Gini с 0,290 до 0,380. Q5 получает +5993 млрд руб. чистого эффекта, Q1 и Q2 теряют -381 и -373 млрд руб. соответственно. Поэтому главный управленческий вывод: ИИ-стратегия без политики распределения и переобучения повышает ВДС, но усиливает концентрацию доходов.

Внешняя литература задает широкий коридор для интерпретации. McKinsey оценивает годовой мировой потенциал генеративного ИИ в \$2,6-4,4 трлн по 63 прикладным сценариям и \$6,1-7,9 трлн с учетом широкой продуктивности, а Goldman Sachs оценивает долгосрочный прирост мирового ВВП примерно в 7% и экспозицию до 300 млн рабочих мест к автоматизации ([McKinsey](#), [Goldman Sachs](#)). Более консервативная академическая линия указывает, что 10-летний эффект может быть существенно ниже: Acemoglu оценивает прирост совокупной факторной производительности примерно до 0,71% и ВВП примерно до 1,1-1,8% при подходе, основанном на структуре задач ([MIT Economics](#)). Российский результат проекта находится между этими полюсами: выше академического “скромного” сценария, но ниже глобальных верхних оценок консалтинга и инвестбанков.

Задача, гипотеза, результат

Блок	Задача	Гипотеза	Результат
Историческая проверка	Найти переносимые коэффициенты из ИКТ-эпохи	Устойчивые исторические коэффициенты можно перенести на ИИ	Не подтверждено: 0 из 4 инвариантов прошли строгий отбор; остался только механизм возврата маржи к среднему
Диффузия ИИ	Оценить принятие ИИ в секторах к 2035 году	Класс технологии определяет скорость внедрения	Подтверждено: программный класс достигает A2035 0,876 до ограничений, аппаратный только 0,113
Управляемое замедление	Учесть институциональные и капитальные тормоза	J, C, K и DE имеют повышенный индекс давления	Подтверждено: MOS выше всего у J 0,649, C 0,426, K 0,363, DE 0,340
Макроучет	Перевести ИИ-шоки в ВДС, прибыль, труд и занятость	ИИ перераспределяет экономику к K/M/J	Подтверждено: K +0,95 п.п., M +0,69 п.п., J +0,47 п.п. доли ВДС
ИО-закрытие	Проверить косвенные эффекты спроса	Прямой учет недооценивает макроэффект	Подтверждено: ВДС-эффект растет с 4,55% до 7,35%, занятость меняет знак
Распределительный слой	Оценить распределение выигрышей	Выгоды концентрируются наверху	Подтверждено: Q5 получает +5993 млрд руб., ΔGini +0,090

Что показывает модель

Прямой эффект: рост ВДС и прибыли при сжатии трудового дохода

В базовом сценарии с ограничением внедрения ИИ восемь секторов проекта дают +6879 млрд руб. ВДС к 2035 году, +10 503 млрд руб. пула прибыли и –4492 млрд руб. трудового дохода. Совокупная чистая стоимость после капиталовложений составляет 43,2 трлн руб., что делает ИИ-шок экономически значимым даже в сценарии с управляемым торможением.

Сценарий	ВДС, %	Пул прибыли, %	Трудовой доход, %	Занятость, тыс.	Производительность, %	Чистая стоимость, трлн руб.
База + ограничение	4,55	12,54	-6,78	-726	6,70	43,2
База без ограничения	5,17	14,25	-6,99	-818	7,61	49,0
База + санкционный клин	3,99	10,93	-6,53	-652	5,91	37,8
База + ослабление санкций	4,14	11,35	-6,58	-672	6,12	39,2
Быстрое внедрение	5,54	15,40	-7,72	-961	8,43	59,9
Фрикционное внедрение	3,40	9,28	-6,08	-508	4,88	27,5

Внешние микроисследования поддерживают сам механизм продуктивности, хотя не доказывают российские параметры. В эксперименте Noy and Zhang с 453 специалистами ChatGPT сократил время выполнения письменных задач на 40% и повысил качество на 18%, а в NBER-исследовании Brynjolfsson, Li and Raymond по 5179 агентам клиентской поддержки доступ к ассистенту генеративного ИИ повысил производительность на 14% в среднем и на 34% у новичков и низкоквалифицированных работников ([Science](#), [NBER](#)).



Межотраслевой слой: прямой учет занижает ВДС-эффект

Частичное межотраслевое закрытие добавляет 4233 млрд руб. косвенного эффекта к 6879 млрд руб. прямого эффекта, повышая итоговый прирост ВДС до 11 112 млрд руб. Это ключевая поправка к прямому учету: при наличии спросовых связей ИИ не только вытесняет труд внутри отраслей, но и поддерживает занятость через смежные производственные цепочки.

Сценарий	Прямой эффект ВДС	Косвенный эффект	Итого ВДС	Итого, %	Занятость, прямой учет	Занятость, межотраслевой учет	Импорт, база	Импорт, санкции
База + ограничение	6879	4233	11112	7,35	-726	+148	1382	1248
Санкционный клин	6041	3735	9776	6,46	-652	+123	1225	1107
Ослабление санкций	6264	3865	10129	6,70	-672	+129	1266	1144

Эту оценку нельзя читать как полноценный результат модели общего равновесия. Она показывает направление и порядок эффекта, но не закрывает цены, замещение факторов, ставки, внешний сектор и вытеснение инвестиций или спроса.

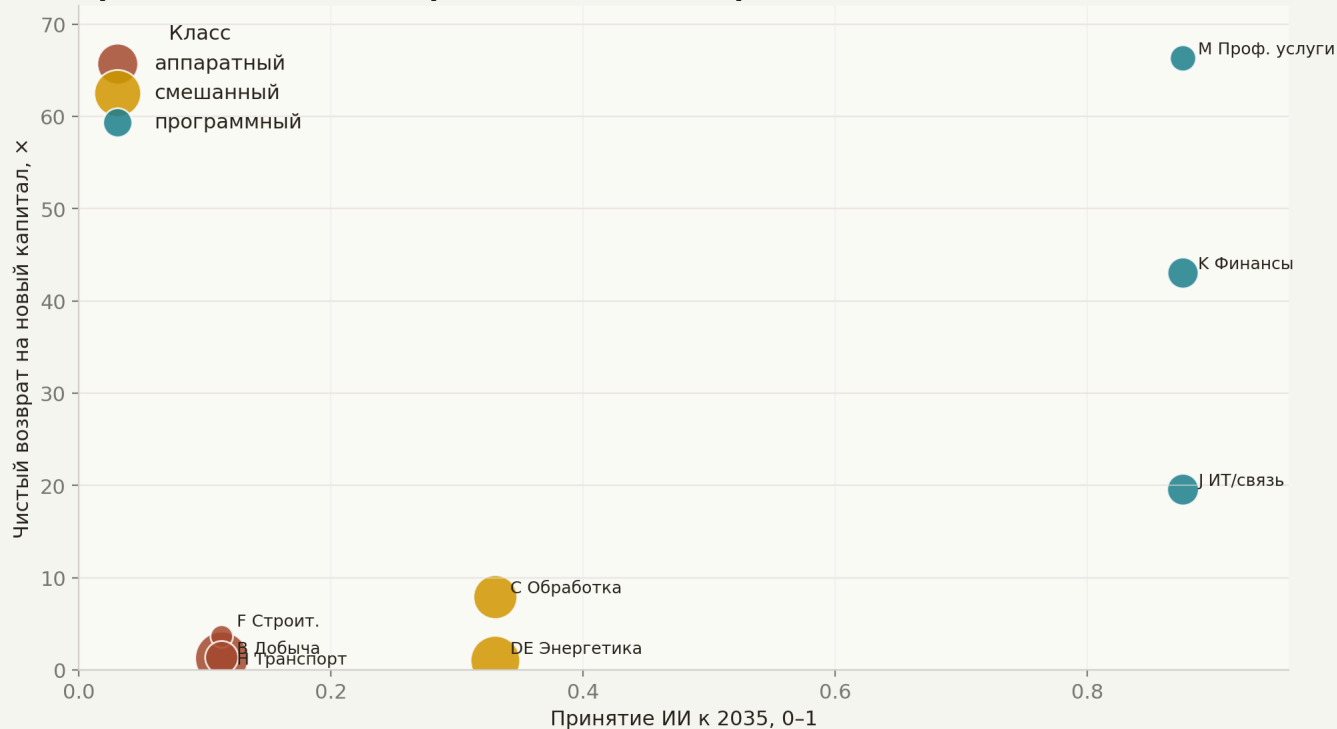
Где возникает выигрыш

Три центра роста: финансы, профессиональные услуги, ИТ/связь

Программные сектора формируют ядро выигрыша: К, М и J одновременно имеют более высокое принятие ИИ, более высокий возврат на новый капитал и положительный сдвиг доли ВДС. Это соответствует внешним оценкам, где наибольшая доля потенциальной ценности генеративного ИИ приходится на интеллектуально насыщенные функции: клиентские операции, маркетинг и продажи, разработку программного обеспечения и НИОКР ([McKinsey](#)).

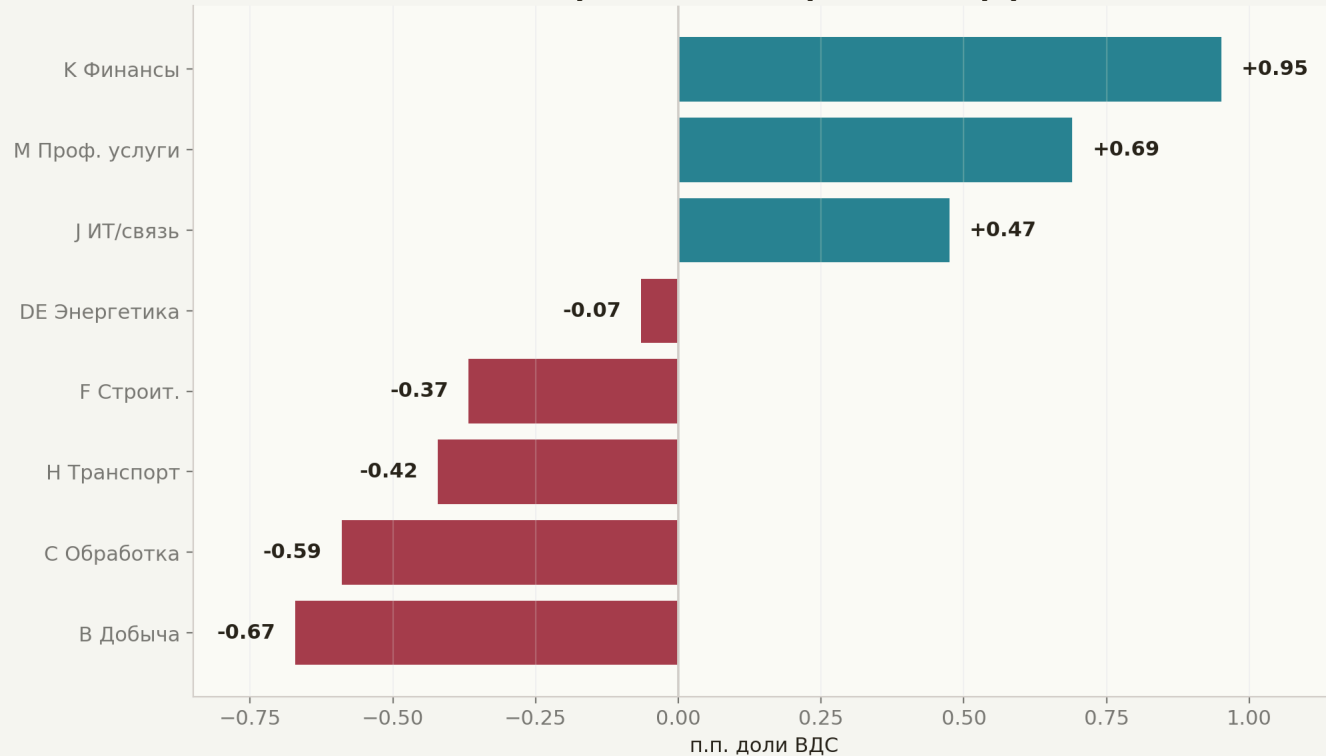
Сектор	Класс	Принятие ИИ	Возврат, %	MOS	Δ доли ВДС, п.п.	Δ прибыли, млрд руб.	Δ занятости, тыс.
К Финансы и страхование	программный	0,78	43,0	0,36	+0,95	+4367	-65
М Профессиональные и научные услуги	программный	0,83	66,3	0,17	+0,69	+2365	-195
J ИТ и связь	программный	0,71	19,6	0,65	+0,47	+1583	-157
DE Энергетика и ЖКХ	смешанный	0,30	1,0	0,34	-0,07	+180	-34
F Строительство	аппаратный	0,11	3,6	0,20	-0,37	+43	-40
Н Транспорт и логистика	аппаратный	0,11	1,4	0,22	-0,42	+96	-37
С Обрабатывающая промышленность	смешанный	0,29	7,9	0,43	-0,59	+1589	-191
В Добыча полезных ископаемых	аппаратный	0,11	1,3	0,23	-0,67	+280	-7

Программные сектора быстрее внедряют ИИ и получают больший возврат принятие ИИ к 2035 против чистого возврата на новый капитал



Источник: расчеты репозитория AI_есопоту, таблицы T4 и T6; размер пузыря = кумулятивная потребность в новом капитале.

ИИ перераспределяет долю экономики от В/С/Н к К/М/И Δ доли ВДС, п.п., сценарий ИИ 2035 против контрфакта



Источник: расчеты репозитория AI_есопоту, таблица T11; базовый сценарий с ограничением внедрения, 2035.

Почему промышленность и добыча не исчезают, но теряют долю

Обработка и добыча остаются крупнейшими секторами в абсолютном выражении, однако их относительная доля снижается из-за более медленной диффузии, капитальной инерции и более низкого чистого возврата. Для С результат особенно важен: сектор теряет 0,59 п.п. доли ВДС, но все равно получает +1589 млрд руб. прироста пула прибыли. Это не “поражение промышленности”, а сдвиг ее роли: меньше доля в новой структуре, но больше абсолютная прибыль при высокой чувствительности к санкционному и инвестиционному контуру.

Насколько устойчив вывод

Монте-Карло с 5000 прогонов показывает, что ключевой вывод по ВДС устойчив в разумном диапазоне параметров. В 2035 году $p_{10}/p_{50}/p_{90}$ по приросту ВДС составляют 3,35% / 4,51% / 5,79%, по пулу прибыли 10,45% / 12,47% / 14,63%, а по занятости –1170 / –723 / –308 тыс. человек. Последнее важно: даже в благоприятной p_{90} -точке занятость остается ниже контрфакта, если смотреть прямой учет без компенсации межотраслевого спроса.



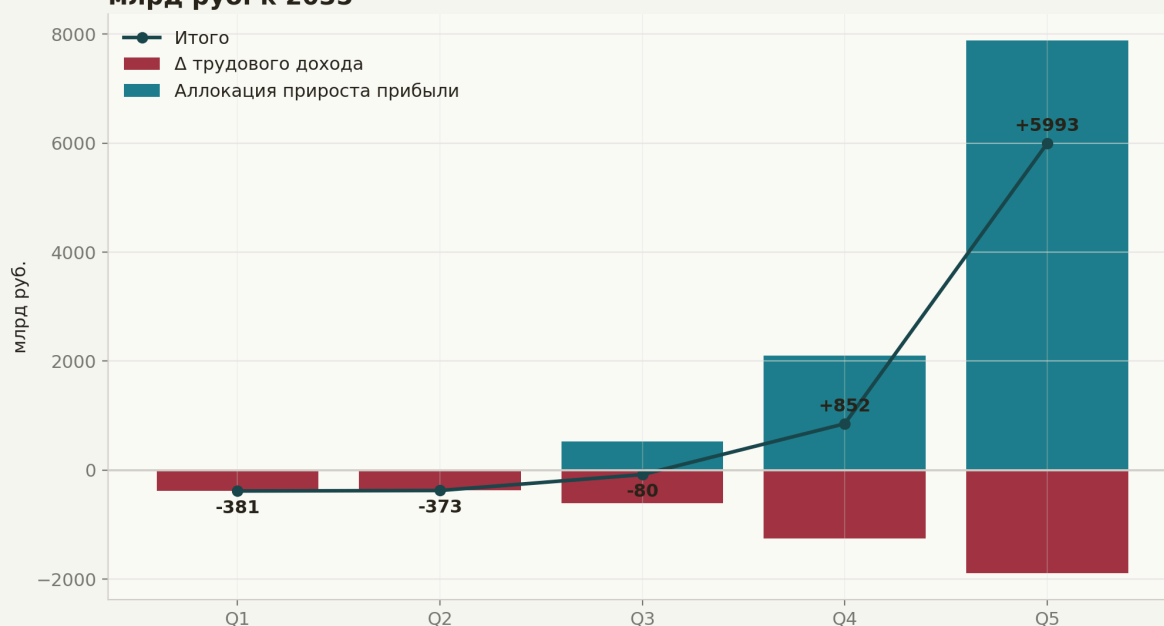
Внешние оценки экспозиции занятости подтверждают, что “экспозиция” не равна автоматическому увольнению. IMF оценивает, что почти 40% мировой занятости подвержено воздействию ИИ, около 60% в развитых экономиках, 40% в развивающихся рынках и 26% в странах с низким доходом; ILO-NASK в обновленном индексе оценивает, что 24% глобальной занятости находится в профессиях с некоторой экспозицией к генеративному ИИ, но только 3,3% попадает в высшую категорию экспозиции ([IMF](#), [ILO-NASK](#)). Для российской модели это означает: правильная интерпретация –726 тыс. не “ИИ уничтожит рабочие места”, а “без переобучения и спросового замыкания прямой трудовой слой оказывается системно отрицательным”.

Распределительный риск

В базовом сценарии потери трудового дохода распределены шире, чем прирост прибыли. Q1 и Q2 не получают аллокации прироста капитального дохода и фиксируют чистый минус; Q3 почти выходит в ноль за счет частичной аллокации прибыли; Q4 и особенно Q5 становятся чистыми бенефициарами. Итоговый проху Gini растет на 0,090, с 0,290 до 0,380.

Квинтиль	Δ занятости, тыс.	Δ трудового дохода	Аллокация прибыли	Итого, млрд руб.
Q1	-40	-381	+0	-381
Q2	-36	-373	+0	-373
Q3	-103	-606	+525	-80
Q4	-156	-1248	+2101	+852
Q5	-391	-1884	+7877	+5993

Распределительный эффект асимметричен: Q5 забирает почти весь чистый выигрыш млрд руб. к 2035



Источник: расчеты репозитория AI_есопоту, таблица T12; базовый сценарий с ограничением внедрения, 2035.

Этот результат согласуется с предупреждением IMF: ИИ может повышать производительность и рост, но без социальных страховочных механизмов и переобучения способен усиливать неравенство и социальное напряжение (IMF). Одновременно он отличается от отдельных микроэкспериментов, где генеративный ИИ сжимает разрыв производительности между работниками, как у Noy and Zhang и Brynjolfsson et al.; причина в том, что микроэффект “менее опытные догоняют” не гарантирует макрораспределение дохода, если собственность на капитал и пул прибыли сконцентрированы (Science, NBER).

Управленческие выводы

- **Инвестировать в К/М/Ј:** это сектора, где совпадают высокая скорость внедрения, высокий возврат на капитал и положительный структурный сдвиг. Финансы дают крупнейший прирост прибыли, профессиональные услуги имеют максимальный возврат, ИТ/связь имеет высокий MOS и потому нуждается в отдельном контуре снятия ограничений.
- **Не трактовать С/В/Н как “проигравших” буквально:** они теряют долю, но не обязательно абсолютную прибыль. Для них важнее не замещение труда само по себе, а

капиталовложения, импортные ограничения, производственные связи и скорость обновления основных фондов.

- **Разделять прямой и IO-эффект:** прямой слой нужен для оценки риска занятости, IO-слой нужен для оценки макроспроса. Смешивание этих двух уровней даст неверный вывод: либо чрезмерный пессимизм по занятости, либо чрезмерный оптимизм по социальной цене.
- **Делать ИИ-политику распределительной по дизайну:** без налогового-трансфертного, образовательного или механизма распределения собственности модель дает рост Gini. Главная мера риска: не только “сколько ВДС добавлено”, но и “какая доля прироста пула прибыли возвращается в Q1-Q4”.
- **Следующий аналитический шаг:** заменить распределительный гроху на микроданные RLMS/LFS, подключить российскую матрицу профессий ОКЗ × ОКВЭД, а межотраслевой слой расширить до модели общего равновесия или хотя бы модели, чувствительной к ценам и замещению факторов.

Допущения и ограничения

- **Сценарная природа эффекта:** ΔsL и шоки производительности являются калиброванными сценарными якорями, а не оцененными каузальными эластичностями ИИ на российских отраслевых данных.
- **Неполное макрозакрытие:** модель включает прямой учет и частичный межотраслевой слой Леонтьева, но не закрывает цены, замещение факторов, процентные ставки, валютный курс, демографию, внешний спрос и вытеснение инвестиций или спроса.
- **Данные по труду:** ФОТ построен как гроху через занятость, среднюю зарплату и 12 месяцев; микроданные домохозяйств и индивидуальных зарплат не используются.
- **Управляемое замедление:** MOS является индикатором давления и инерции, а не доказательством намеренного замедления внедрения. Для J и M остается риск слабого сопоставления старых NACE-кодов.
- **Санкционный слой:** импортные фрикции и санкционный клин заданы как первичный гроху на основе отраслевых признаков, а не как отдельная модель международной торговли.
- **Денежная база:** денежные величины трактуются в рублях baseline 2024; инфляционная и курсовая динамика не моделируется.
- **Горизонт:** модель рассчитана на 2025-2035 годы; результаты после 2035 года не экстраполируются.